BELABARBERÍA

Informe de Análisis Gráfico y UX/UI del Proyecto de Software

App móvil de turnos para barbería · Expo / React Native · API Express · Supabase

Alumna	Bianca Valentina Belabarba
Curso	6.º año
Espacio curricular	Construcción de Software
Docente	Nicolás Marinelli
Institución	EPET N.º 12
Fecha de entrega	10 de noviembre de 2026

Prototipo en Figma: https://www.figma.com/design/OZ7vjWONDte9iTSzZ6AY2N

Índice

Introducción 3

1. Identidad visual y fundamentos del diseño 4

1.1 Análisis de identidad y paleta de colores 4

1.2 Evolución gráfica (antes y después) 7

1.3 Consistencia visual 10

2. Accesibilidad e inclusión ("Rediseñando para todos") 13

2.1 Auditoría de accesibilidad 13

2.2 Rediseño inclusivo 13

2.3 Compatibilidad con tecnologías de asistencia 17

3. Maquetación espacial y computación gráfica (Spatial UI y 3D) 19

3.1 Maquetación e interacción 19

3.2 Fundamentos de Spatial UI y elementos 3D 21

4. Prototipado final e integración del software 24

4.1 Muestras del prototipo final 24

4.2 Flujo de usuario (user journey) 26

4.3 Verificación 27

Conclusiones 28

Referencias 29

Anexo A. Enlaces al prototipo en Figma 30

Anexo B. Ficha de auditoría de accesibilidad 31

Anexo C. Contraste medido por token 34

Anexo D. Ficha de comprobación en el dispositivo 35

Introducción

BELABARBERÍA es una aplicación móvil para pedir turnos en una barbería. El cliente elige servicio, barbero, día y horario libre; el barbero confirma y ve su agenda; el dueño administra servicios, horarios, pagos y estadísticas. También tiene un programa de puntos, una galería de estilos, avisos y un asistente que reserva o cancela turnos con confirmación.

Este informe documenta y justifica cómo evolucionaron el diseño gráfico, la interfaz (UI) y la experiencia de usuario (UX) durante el cursado: desde la réplica inicial en Figma hasta la versión actual del software, pasando por un rediseño accesible.

Método. Se siguió el proceso de diseño centrado en el usuario del Certificado de Diseño UX de Google (empatizar, definir, idear, prototipar y probar):

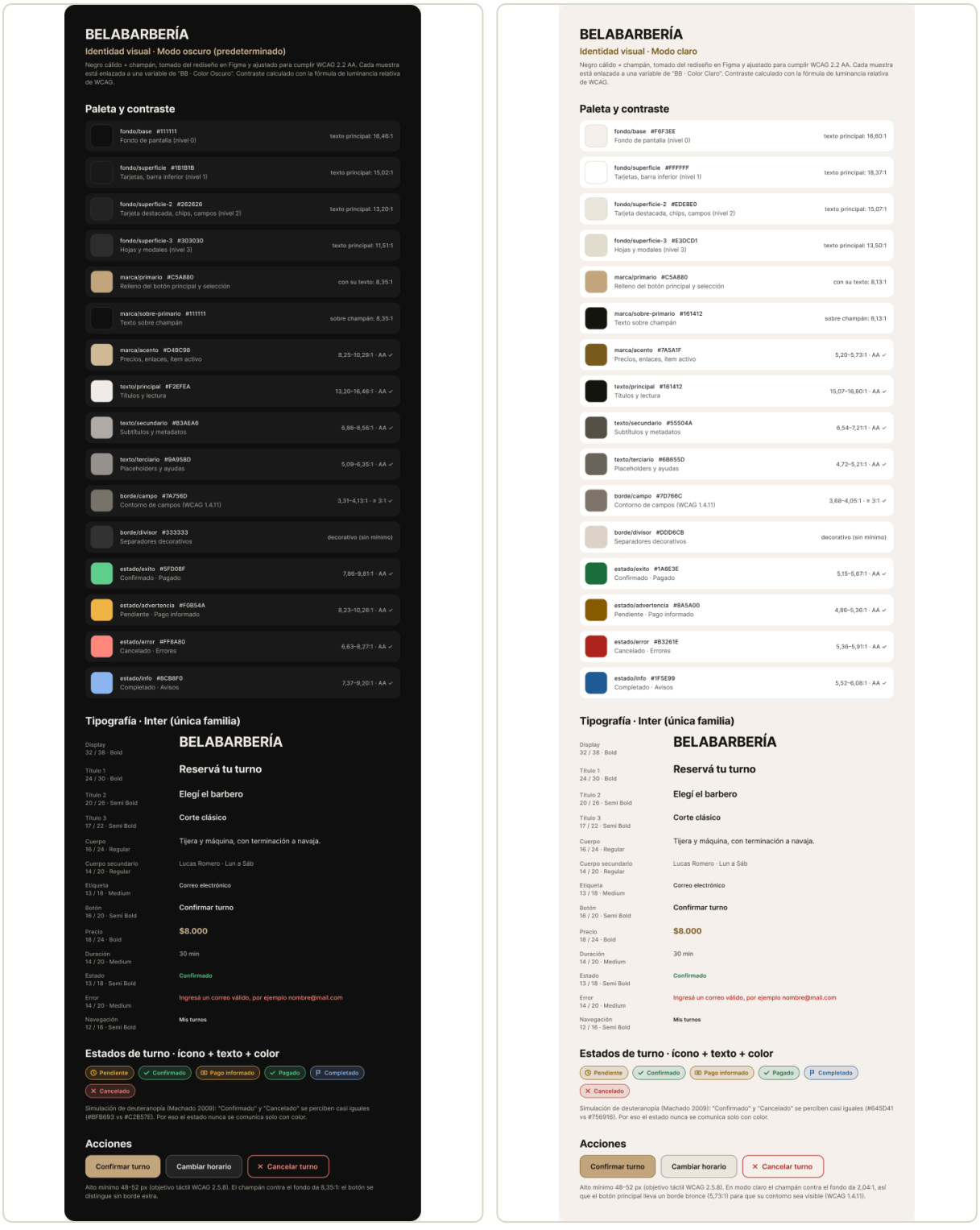
1. Diagnóstico del Figma original: medición de colores, tamaños y contrastes con la API de Figma.
2. Definición de la identidad visual y de un sistema de diseño con tokens.
3. Auditoría con las pautas WCAG 2.2 nivel AA.
4. Wireframes y user journey.
5. Prototipo de alta fidelidad en Figma.
6. Implementación en la app y verificación con pruebas automáticas.

> **Sobre las imágenes.** Las capturas de la app se tomaron en una simulación en navegador (Chromium, 390 × 844 px) que ejecuta el código real con datos de prueba ficticios ("PRUEBA Corte", "PRUEBA Barbero"). No son capturas del celular. En ellas los íconos aparecen como marcadores genéricos (círculos o cuadrados), porque el navegador no carga la fuente de íconos del teléfono. Las imágenes de Figma se exportaron del archivo del proyecto con la API de Figma. Los diagramas están armados con los valores del código y lo aclaran en su epígrafe.

Sección 1. Identidad visual y fundamentos del diseño

1.1 Análisis de identidad y paleta de colores

Concepto. Una barbería clásica con atención moderna: **negro cálido** (cuero, madera oscura, ambiente de salón) y **champán** (el latón de los sillones, la navaja y el espejo). Transmite profesionalismo y calidad sin caer en clichés: no se usan rayas de poste, calaveras ni texturas de madera. La precisión del oficio se expresa con alineaciones estrictas, una sola familia tipográfica y espacios regulares.



Modo oscuro (predeterminado) Modo claro

Figura 1. Tableros de identidad visual en Figma: paleta con el contraste medido de cada color, escala tipográfica, estados de turno y botones. Cada muestra está enlazada a una variable de las colecciones "BB · Color Oscuro" y "BB · Color Claro".

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), página "01 · Identidad visual".

Paleta y justificación del contraste

El contraste se calculó con la fórmula de luminancia relativa de WCAG (no se estimó a ojo), con el script *diseno/contraste.mjs*. El texto necesita 4,5:1 o más (criterio 1.4.3) y los bordes de controles, 3:1 o más (1.4.11). Resultado: **ninguna combinación queda por debajo del mínimo** en los dos modos.

Tabla 1. Paleta del modo oscuro: función, motivo y contraste medido.

Token	HEX	Función / dónde se usa	Por qué	Contraste	WCAG
fondo/base	`#111111`	Fondo de cada pantalla (nivel 0)	Negro no puro: evita halo y deja ver las sombras	texto: 16,46:1	AAA
fondo/superficie	`#1B1B1B`	Tarjetas, barra inferior (nivel 1)	Separa contenido del fondo sin líneas	texto: 15,02:1	AAA
fondo/superficie-2	`#262626`	Tarjeta destacada, chips, campos (nivel 2)	Igual al Figma	texto: 13,20:1	AAA
fondo/superficie-3	`#303030`	Hojas inferiores y modales (nivel 3)	El elemento más cercano al usuario es el más claro	texto: 11,51:1	AAA
marca/primario	`#C5A880`	Relleno del botón principal, día y hora seleccionados	Champán del Figma: calidez, calidad, latón	vs. fondo 8,35:1	1.4.11 ✓
marca/sobre-primario	`#111111`	Texto e íconos sobre champán	Texto oscuro sobre claro, máximo contraste	8,35:1	AAA
marca/acento	`#D4BC98`	Precios, enlaces, pestaña activa	Champán más claro para leerse como texto chico	8,25–10,29:1	AAA
texto/principal	`#F2EFEA`	Títulos y lectura	Blanco hueso cálido	13,20–16,46:1	AAA
texto/secundario	`#B3AEA6`	Subtítulos, metadatos	Jerarquía sin perder legibilidad	6,86–8,56:1	AA
texto/terciario	`#9A958D`	Placeholders, ayudas	El tono más tenue que todavía cumple AA	5,09–6,35:1	AA
borde/campo	`#7A756D`	Contorno de campos y controles	Se ve dónde escribir	3,31–4,13:1	1.4.11 ✓ (≥ 3:1)
borde/divisor	`#333333`	Separadores	Decorativo: no transmite información	—	No aplica
estado/exito	`#5FD08F`	Confirmado, pagado, avisos de éxito	Verde = listo	7,86–9,81:1	AAA
estado/advertencia	`#F0B54A`	Pendiente, pago informado	Ámbar = espera, atención	8,23–10,26:1	AAA
estado/error	`#FF8A80`	Cancelado, errores de formulario	Rojo suavizado: legible sobre oscuro sin "vibrar"	6,63–8,27:1	AA
estado/info	`#8CB8F0`	Completado, avisos informativos	Azul = neutro, terminado	7,37–9,20:1	AAA

Fuente: DISENO.md y diseno/contraste.mjs.

Tabla 2. Paleta del modo claro.

Token	HEX	Contraste	WCAG	Nota
fondo/base	`#F6F3EE`	texto: 16,60:1	AAA	Marfil: más cálido y menos encandilante que el blanco
fondo/superficie	`#FFFFFF`	texto: 18,37:1	AAA	Las tarjetas "suben" hacia la luz
fondo/superficie-2	`#EDE8E0`	texto: 15,07:1	AAA	
fondo/superficie-3	`#E3DCD1`	texto: 13,50:1	AAA	
marca/primario	`#C5A880`	con su texto 8,13:1	AAA	Contra el fondo solo da 2,04:1 → el botón lleva **borde bronce** `#7A5A1F` (5,73:1) para cumplir 1.4.11
marca/sobre-primario	`#161412`	8,13:1	AAA	
marca/acento	`#7A5A1F`	5,20–5,73:1	AA	El champán como texto sobre claro falla (2,04:1); se oscurece a bronce
texto/principal	`#161412`	15,07–16,60:1	AAA	
texto/secundario	`#55504A`	6,54–7,21:1	AA	
texto/terciario	`#6B655D`	4,72–5,21:1	AA	
borde/campo	`#7D766C`	3,68–4,05:1	1.4.11 ✓	

Token	HEX	Contraste	WCAG	Nota
borde/divisor	`#DDD6CB`	—	No aplica	Decorativo
estado/exito	`#1A6E3E`	5,15–5,67:1	AA	
estado/advertencia	`#8A5A00`	4,86–5,36:1	AA	
estado/error	`#B3261E`	5,36–5,91:1	AA	
estado/info	`#1F5E99`	5,52–6,08:1	AA	

Fuente: DISENO.md y diseno/contraste.mjs.

Psicología del color aplicada a la interfaz

- **Negro cálido:** sobriedad y exclusividad. Hace que fotos y precios resalten. Es cálido y no azulado para que no se sienta frío ni "tecnológico". No es negro puro (`#111111`), para evitar el halo en pantallas OLED y para que las sombras se sigan viendo.
- **Champán:** calidad y tradición. Se reserva para **una sola acción principal por pantalla** y para lo seleccionado, así guía la mirada (jerarquía por color).
- **Verde, ámbar, rojo y azul:** convenciones que el usuario ya conoce (listo, espera, problema, terminado). Reducen la carga cognitiva.
- **Modo claro marfil (`#F6F3EE`):** más cálido y menos encandilante que el blanco puro. Las tarjetas son blancas para "subir" hacia la luz.

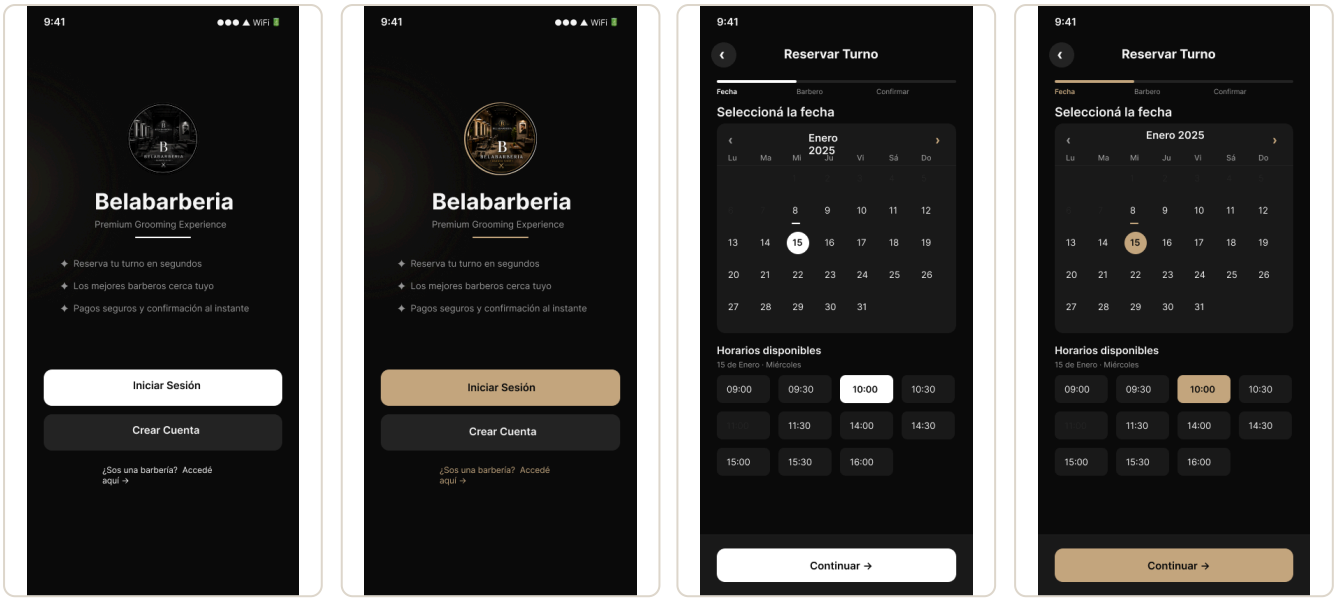
1.2 Evolución gráfica (antes y después)

La evolución pasó por cuatro etapas. Todo el material es real y se conserva en el archivo de Figma y en las copias de respaldo del proyecto.

Tabla 3. Etapas de la evolución del diseño.

Etapa	Qué es	Dónde está
1. Réplica inicial	5 pantallas en Figma con acentos blancos (modelo de varias barberías)	Figma, página 1, fila superior
2. Rediseño	Las mismas 5 pantallas con acento champán	Figma, página 1, fila inferior
3. Primera app	App móvil de un solo archivo ("Barbería Imperial")	Respaldo del 16/10/2026
4. Versión accesible y actual	Identidad corregida con WCAG, 6 pantallas nuevas en Figma y la app actual	Figma, páginas "01" y "02"; carpeta *mobile/*

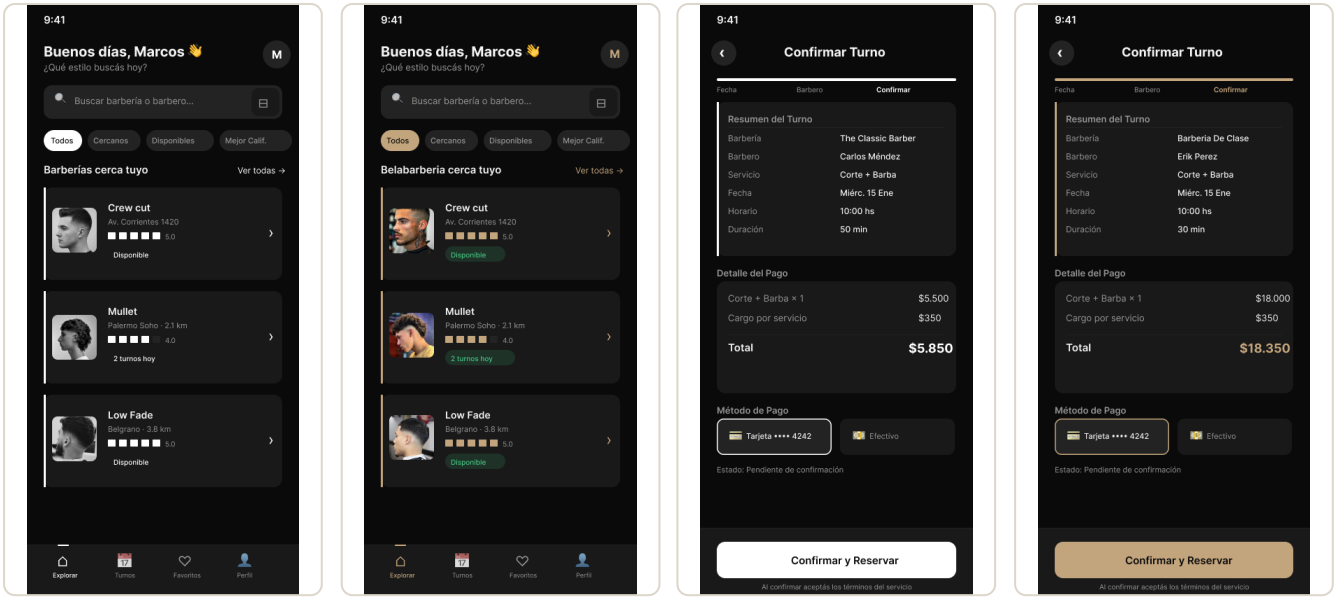
Fuente: DISENO.md, Fase 1.



Réplica: bienvenida | Rediseño: bienvenida | Réplica: fecha y hora | Rediseño: fecha y hora

Figura 2. Etapas 1 y 2 en Figma. El rediseño reemplaza los acentos blancos por champán, pero mantiene problemas: el horario no disponible (11:00) tiene contraste de 1,15:1 y hay 61 textos de 9 a 11 px.

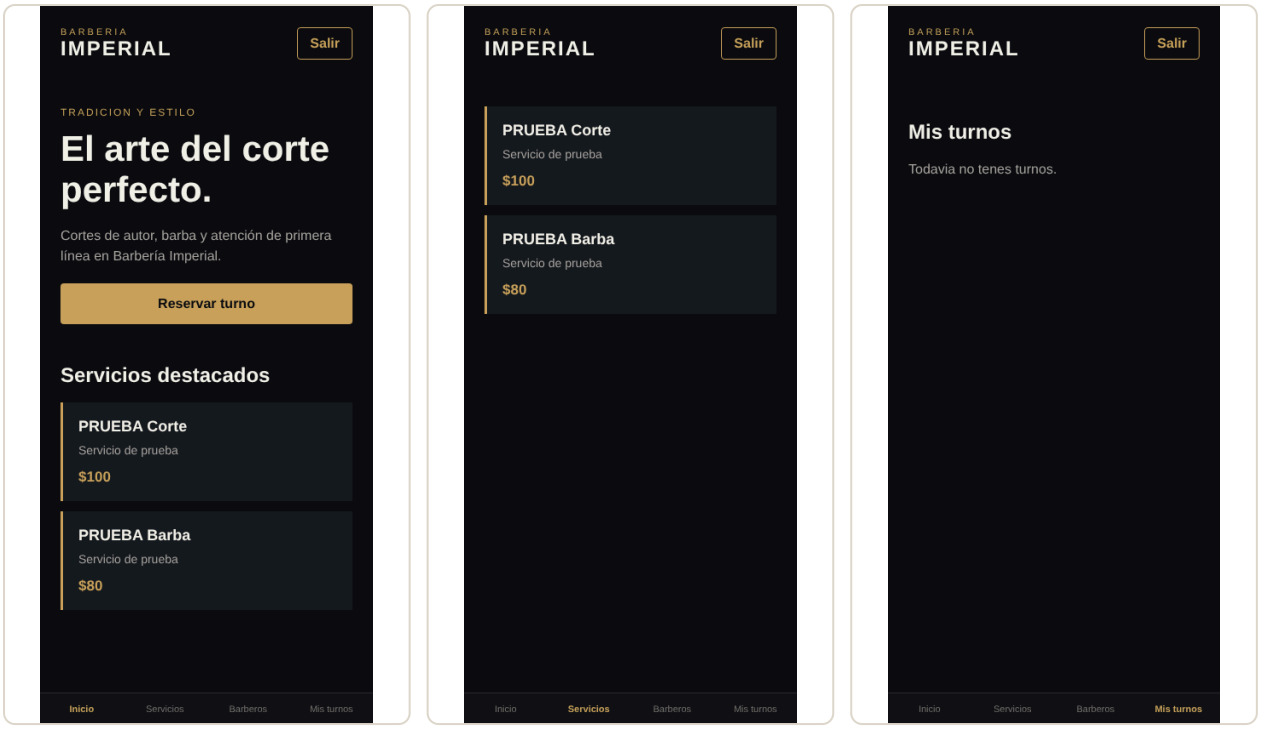
Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), página "Barbershop App — Premium Redesign".



Réplica: explorar | Rediseño: explorar | Réplica: confirmar | Rediseño: confirmar

Figura 3. Etapas 1 y 2: pantallas de explorar y confirmar. Muestran un modelo de varias barberías y pago con tarjeta y "cargo por servicio" que el software no tiene. Los íconos son emoji, que el lector de pantalla anuncia con su nombre literal.

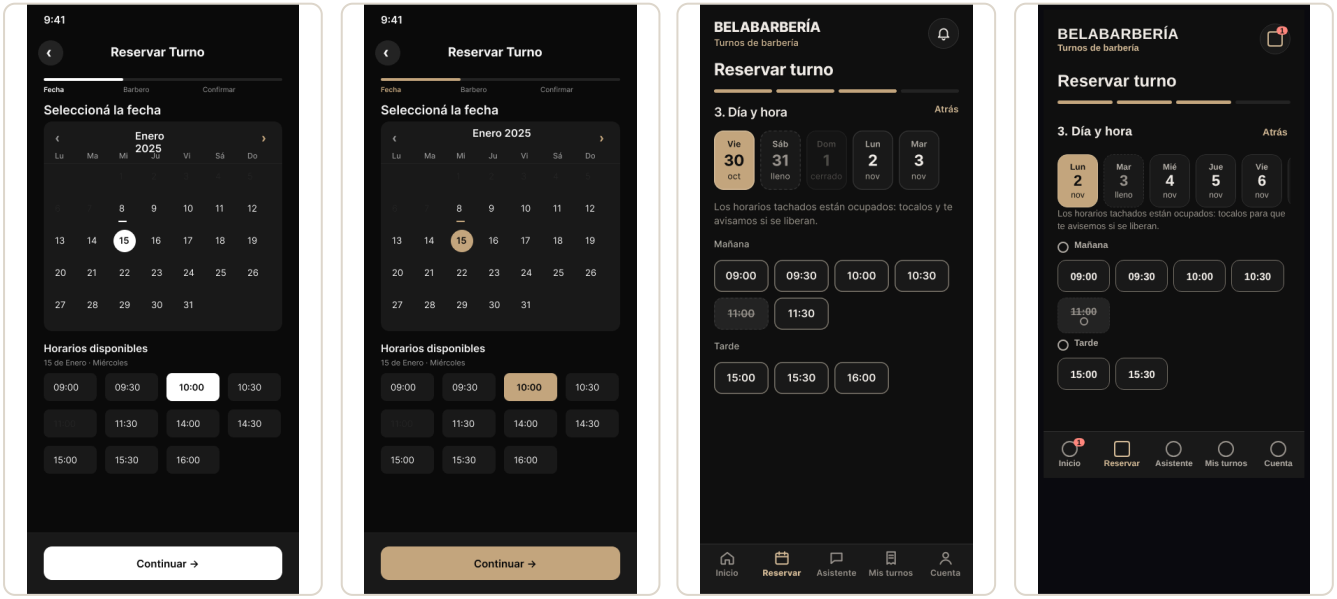
Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), página "Barbershop App — Premium Redesign".



Inicio Servicios Mis turnos

Figura 4. Etapa 3: primera app móvil ("Barbería Imperial"). Funcionaba y tenía estados básicos de carga y de error, pero las tarjetas estaban todas al mismo plano (solo un borde lateral), las pestañas eran texto de 11 px sin íconos, no había modo claro y ningún control tenía nombre accesible.

Fuente: código del respaldo del 16/10/2026 (*_respaldo_2026-10-16/mobile/App.js*), ejecutado en la simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.



1. Réplica 2. Rediseño 3. Figma accesible 4. App actual

Figura 5. La misma tarea, "elegir día y hora", en las cuatro etapas. En la versión accesible: los días "lleno" y "cerrado" se dicen con texto; el horario ocupado se ve tachado y se puede pedir aviso si se libera; hay mañana y tarde separadas; los botones miden 44 px o más.

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma) (1 a 3) y simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos. (4).

Tabla 4. Qué cambió entre el diseño original y la versión actual, y por qué.

Aspecto	Antes (Figma original)	Después (app actual)	Motivo
Acento	Blanco, luego champán `#C5A880`	Champán con regla de una acción principal por pantalla	Jerarquía y coherencia de marca
Fondo y texto	`#0D0D0D` con `#F5F5F5` (17,8:1)	`#111111` con `#F2EFEA` (16,5:1)	Menos halo y deslumbramiento, sigue en AAA
Profundidad	Todo al mismo plano, sin sombras	4 niveles de elevación (sección 3.2)	Orden visual y foco
Tamaño de texto	61 textos de 9 a 11 px	Mínimo 12 px, escala de 13 estilos	Legibilidad (WCAG 1.4.4)
Horario ocupado	1,15:1, casi invisible	Tachado, con borde punteado y aviso "Avisarme si se libera"	Contraste (1.4.3) y no perder al cliente
Íconos	Emoji (🔍 📍 💳)	Íconos vectoriales con nombre accesible	Lectores de pantalla (1.1.1)
Modelo de negocio	Varias barberías y pago con tarjeta	Una barbería; pago por transferencia o en el local	Coincidir con el software real
Modos de color	Solo oscuro	Automático, claro y oscuro	Preferencias y condiciones de luz
Estados de turno	No existían	Ícono + palabra + color	No depender del color (1.4.1)

Fuente: DISENO.md (Fases 1 a 3) y medición en Figma.

1.3 Consistencia visual

Tipografía: Inter, una sola familia. Ya estaba en el Figma original, se diseñó para pantallas, tiene números tabulares (precios y horarios quedan alineados) y distingue bien entre I, l y 1. La jerarquía sale del tamaño y del peso, no de mezclar fuentes. Los textos respetan el tamaño de letra que la persona eligió en su celular.

Tabla 5. Escala tipográfica (13 estilos, guardados en Figma como "BB/...").

Estilo	Tamaño / interlínea	Peso	Uso
Display	32 / 38	Bold	Nombre de la marca en bienvenida
Título 1	24 / 30	Bold	Título de pantalla
Título 2	20 / 26	Semi Bold	Secciones, títulos de hojas
Título 3	17 / 22	Semi Bold	Título de tarjeta (servicio, barbero, turno)
Cuerpo	16 / 24	Regular	Texto de lectura, valores de campos
Cuerpo secundario	14 / 20	Regular	Descripciones, metadatos
Etiqueta	13 / 18	Medium	Etiquetas de campos, chips
Botón	16 / 20	Semi Bold	Todos los botones
Precio	18 / 24	Bold, acento	Precios
Duración	14 / 20	Medium + ícono reloj	"30 min"
Estado	13 / 18	Semi Bold + ícono	Insignias de estado
Error	14 / 20	Medium + ícono, color error	Mensajes de error de campos
Navegación	12 / 16	Semi Bold	Etiquetas de la barra inferior (mínimo absoluto)

Fuente: DISENO.md, Fase 2.

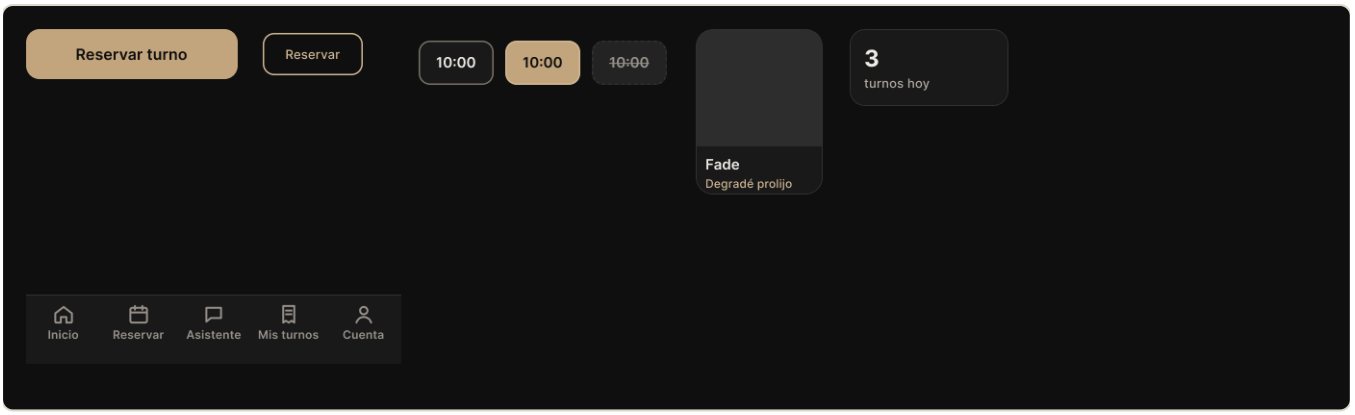


Figura 6. Componentes locales en Figma, ligados a las variables de color y a los estilos de texto: botón primario y secundario, horario (libre, elegido y ocupado), tarjeta de estilo, dato numérico y barra inferior.

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), página "02 · Pantallas nuevas", marco "Componentes BB".

Tabla 6. Componentes de la interfaz y reglas de uso en la app.

Pieza	Decisión
Botones	Primario (champán, uno por pantalla), secundario (borde), peligro (rojo con ícono). Alto de 52 px; los chicos, de 44 px. Estado de carga dentro del botón
Tarjetas	Radio de 16 px, borde sutil y elevación de nivel 1
Campos	Etiqueta siempre visible, borde de 3:1 o más y error debajo del campo con sugerencia
Chips y segmentos	44 px de alto; lo seleccionado se rellena de champán y se anuncia como "seleccionado"
Estados de turno	Ícono + palabra + color (ver la tabla siguiente)
Espaciado	Base de 4 px (8, 12, 16, 20, 24) y margen lateral de 20 px
Radios	12 en campos, 14 en botones, 16 en tarjetas, 22 en chips y 24 en hojas
Retroalimentación	Avisos breves (toast), estados vacíos con una acción, errores con "Reintentar"

Fuente: DISENO.md, Fase 3, y *mobile/src/ui.js*.

Tabla 7. Estados de turno: nunca solo con color.

Estado	Ícono	Color	Texto
Pendiente	reloj	advertencia	"Pendiente"
Confirmado	✓	éxito	"Confirmado"
Pago informado	billete	advertencia	"Pago informado"
Pagado	✓	éxito	"Pagado"
Completado	bandera	info	"Completado"
Cancelado	×	error	"Cancelado"

Fuente: DISENO.md, Fase 2.

Con deuteranopía simulada (Machado et al., 2009), "Confirmado" (verde) y "Cancelado" (rojo) se perciben casi iguales (`#BFB693` y `#C2B57E`). Por eso cada estado lleva siempre ícono y palabra.

Decisiones fundamentadas en el Certificado de UX de Google

El certificado propone que una buena experiencia sea **usable, equitativa, agradable y útil**, y que se diseñe con el proceso de *design thinking*. La tabla vincula esos principios con decisiones concretas del proyecto.

Tabla 8. Principios del Certificado de UX de Google y cómo se aplicaron.

Principio	Qué pide	Cómo se aplicó en BELABARBERÍA
Usable	Que la tarea sea clara y fácil	Reserva en 4 pasos con indicador de avance y resumen editable; "Reservar de nuevo" salta directo a día y hora
Equitativa	Que sirva a personas con distintas capacidades	WCAG 2.2 AA: contraste medido, objetivos táctiles grandes, nombres accesibles, modo claro y oscuro, biometría opcional
Agradable	Que la experiencia genere confianza y placer	Identidad negro y champán, microinteracciones breves (corazón de favoritos, avisos que aparecen y se van), puntos y logros
Útil	Que resuelva un problema real	Ver solo horarios libres, lista de espera, recordatorio y cuenta regresiva, asistente que reserva y cancela
Diseño centrado en el usuario	Partir de necesidades reales	Puntos de dolor del user journey resueltos con funciones concretas (sección 4.2)
Jerarquía visual	Tamaño, color y espacio guían la mirada	Una acción en champán por pantalla; el próximo turno es lo más grande y destacado del Inicio (sección 3.1)
Consistencia	Mismos componentes y patrones en toda la app	Sistema de tokens y componentes compartidos en Figma y en el código
Prototipar y probar	Iterar antes de construir	Wireframes, prototipo interactivo en Figma y pruebas automáticas sobre la app

Fuente: Google, Certificado de Diseño de Experiencia de Usuario (UX); elaboración propia.

Sección 2. Accesibilidad e inclusión ("Rediseñando para todos")

2.1 Auditoría de accesibilidad

Alcance: la app móvil en los modos oscuro y claro, y el Figma original. **Nivel objetivo:** WCAG 2.2 AA.

Método:

1. Revisión del código de cada pantalla.
2. Medición del contraste de cada token con la fórmula de WCAG.
3. Simulación de daltonismo.
4. Medición de las áreas de toque sobre la pantalla.
5. Pruebas automáticas que verifican textos, nombres accesibles y estados.

Se encontraron **24 barreras** (la ficha completa está en el Anexo B). Estas son las principales de la interfaz original y de las iteraciones anteriores:

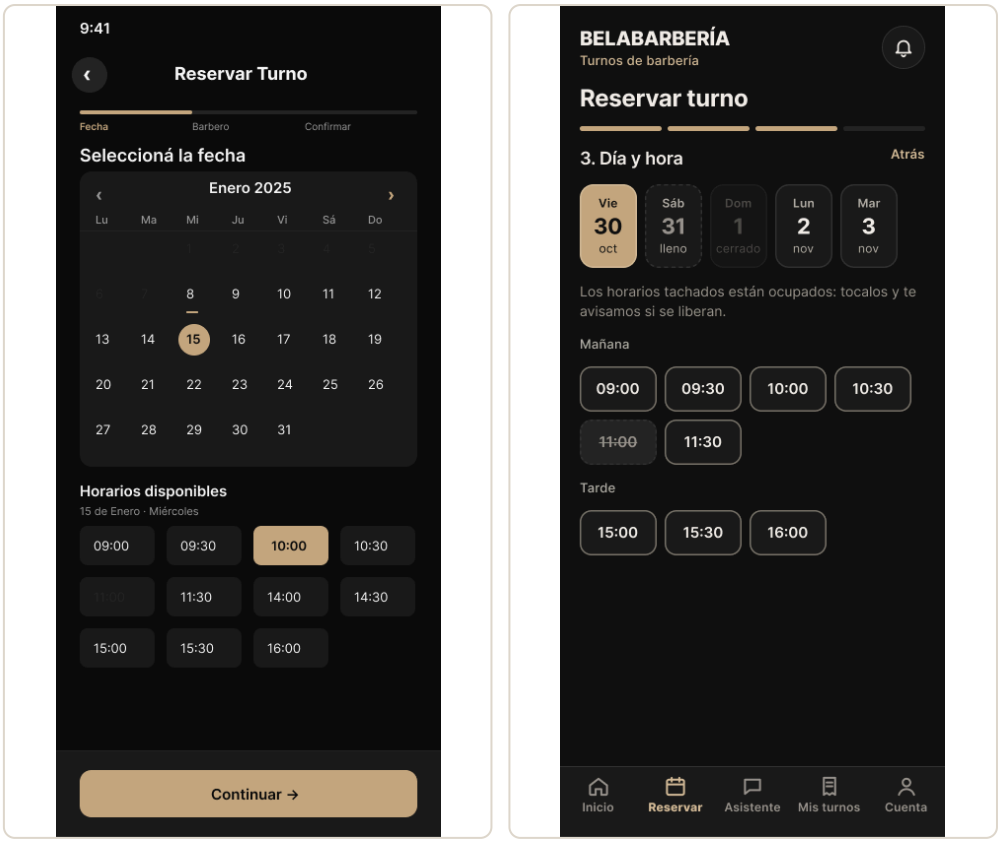
Tabla 9. Barreras principales detectadas (resumen; ficha completa en el Anexo B).

#	Barrera	Dónde	Criterio WCAG	Severidad
1	Horario no disponible con contraste 1,15:1	Figma original	1.4.3 Contraste mínimo	Alta
2	61 textos de 9 a 11 px	Figma original	1.4.4 Cambio de tamaño del texto	Alta
3	Estado del turno indicado solo por color	Iteración anterior	1.4.1 Uso del color	Alta
4	Íconos con emoji leídos literalmente	Figma original	1.1.1 Contenido no textual	Media
5	Botones y chips de menos de 44 px	Figma original y primera app	2.5.8 Tamaño del objetivo	Media
8	Champán como texto en modo claro (2,04:1)	Primera versión del modo claro	1.4.3 Contraste mínimo	Alta
13	Días cerrados o llenos marcados solo con opacidad	Iteración anterior	1.4.1 y 1.3.3	Media
20	El teclado tapaba la caja del Asistente	Iteración anterior	2.4.11 Foco no oculto	Alta
22	Elegir el rol dos veces para ingresar	Iteración anterior	3.3.7 Entrada redundante	Media

Fuente: ACCESIBILIDAD.md y Anexo B.

2.2 Rediseño inclusivo

El rediseño se hizo primero en Figma, con las variables y los estilos accesibles, y después se llevó al código. Las figuras comparan el antes y el después, y miden sobre la pantalla lo que pide la consigna: contraste, áreas de toque y lectura por lector de pantalla.



Antes (rediseño original) Después (Figma accesible)

Figura 7. Prototipo de Figma adaptado para accesibilidad. A la izquierda, el 11:00 no disponible casi no se ve (1,15:1) y los textos del indicador miden 11 px. A la derecha: el ocupado está tachado y con borde punteado; los días dicen "lleno" o "cerrado" con texto; el indicador de pasos es más grueso; hay instrucciones visibles y los botones miden 44 px o más.

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), páginas 1 y "02 · Pantallas nuevas".

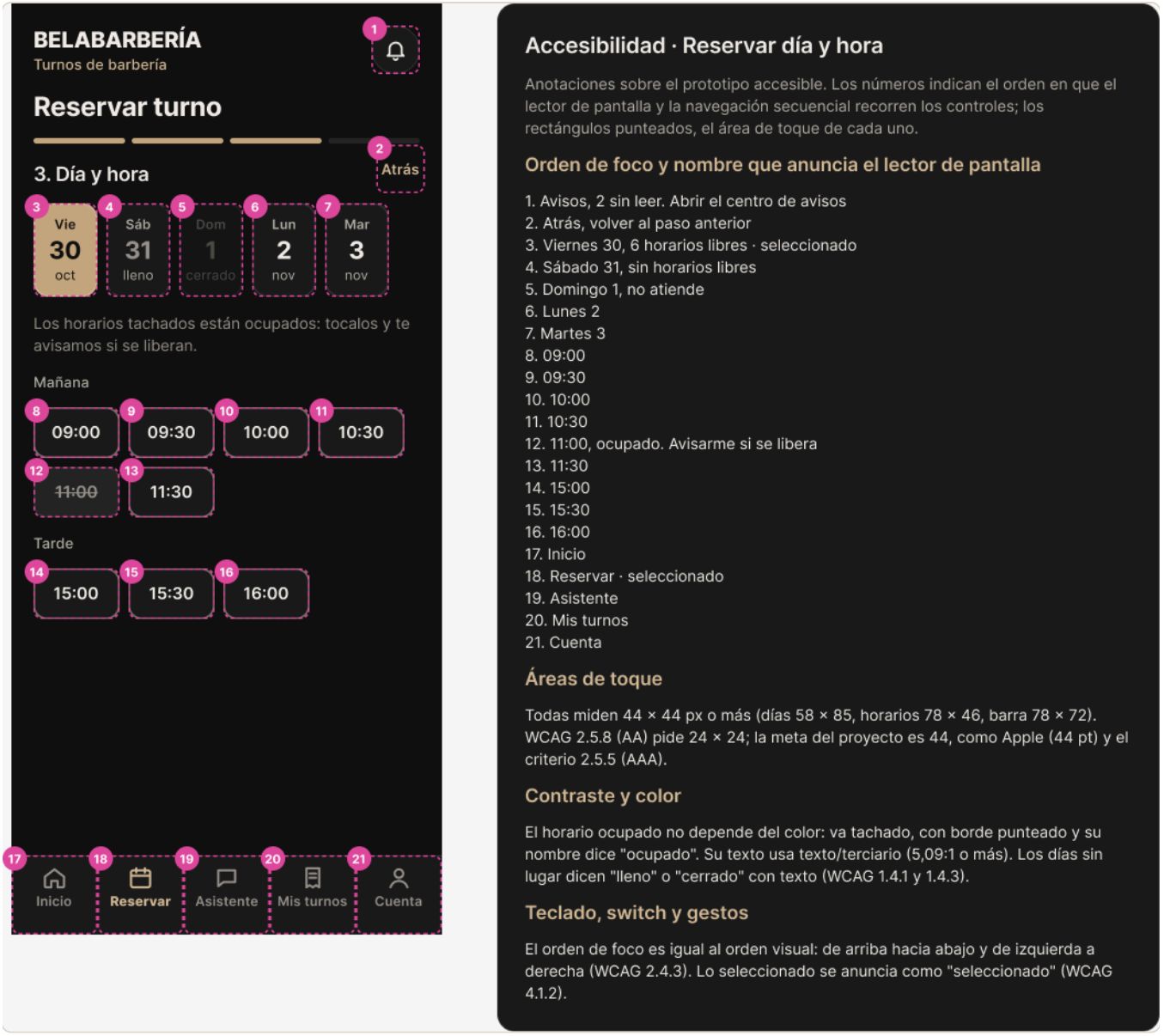


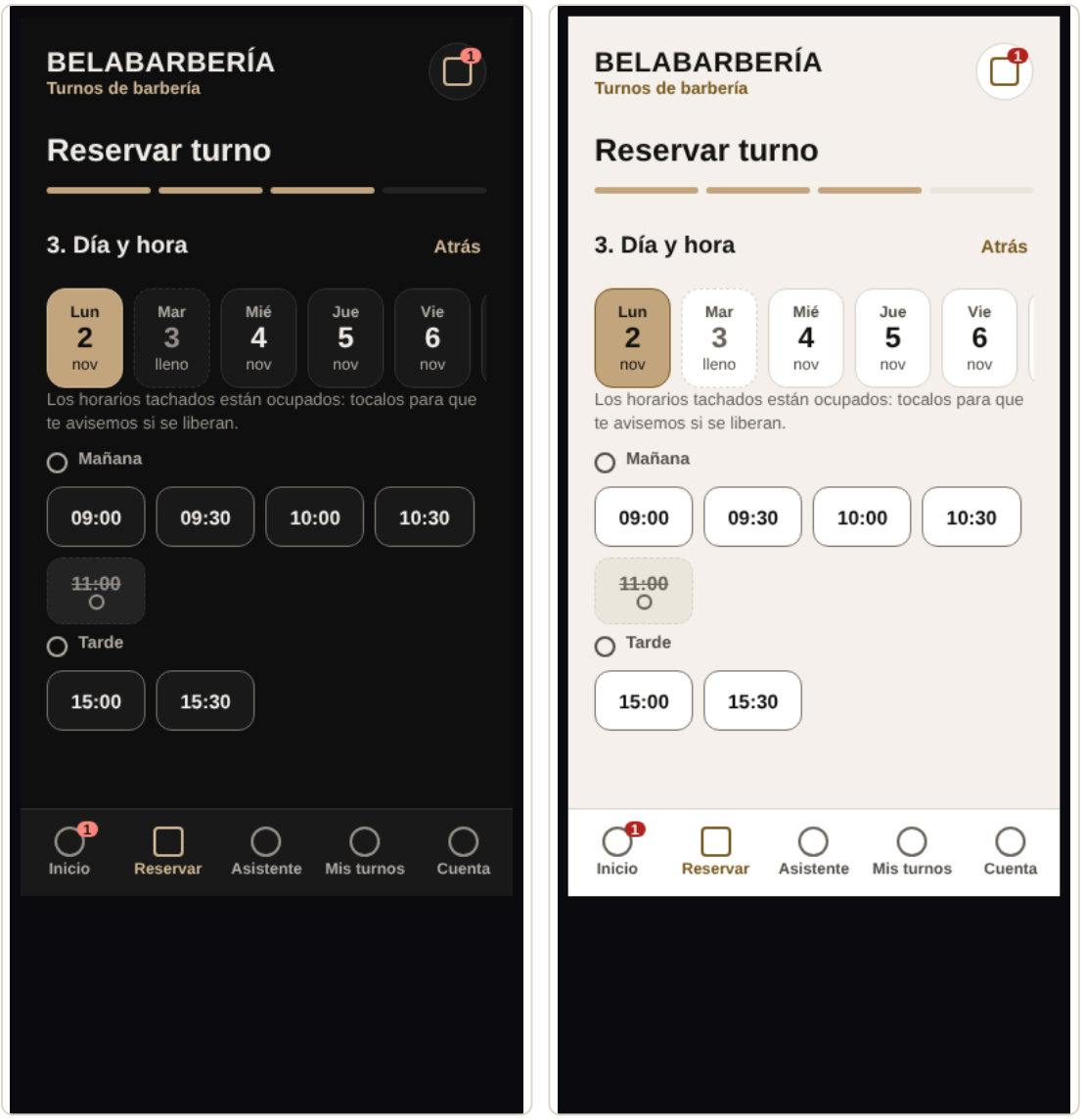
Figura 8. Anotaciones de accesibilidad sobre el prototipo en Figma: los números marcan el orden de foco del lector de pantalla y de la navegación secuencial (teclado o switch); los rectángulos punteados, el área de toque de cada control. A la derecha, el nombre que anuncia el lector para cada uno.

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma), página "02 · Pantallas nuevas", marco "Accesibilidad · anotaciones (rediseño inclusivo)".



Figura 9. Áreas de toque medidas en "Reservar · día y hora". Cada rectángulo es el área real de un control, con su tamaño en píxeles: verde si mide 44 × 44 o más, rojo si mide menos. Los 35 controles visibles miden 44 px o más; antes de esta revisión, el enlace "Atrás" medía 36 × 16 (hallazgo 24). WCAG 2.5.8 (nivel AA) exige 24 × 24; la app se propone 44 × 44, como recomiendan Apple (44 pt) y el criterio 2.5.5 (nivel AAA).

Fuente: medición automática sobre la simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.



Modo oscuro Modo claro

Figura 10. La misma pantalla en los dos modos. En modo claro, el champán como texto fallaba (2,04:1), así que se oscurece a bronce `#7A5A1F` (5,73:1) y el botón principal lleva un borde bronce para que su contorno se vea (criterio 1.4.11).

Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.

2.3 Compatibilidad con tecnologías de asistencia

La interfaz usa las propiedades de accesibilidad nativas de React Native, que leen VoiceOver (iPhone) y TalkBack (Android). Cada control interactivo tiene **función** (por ejemplo, botón o barra de progreso), **nombre** que describe la acción y **estado** (seleccionado, deshabilitado o desplegado).

Tabla 10. Cómo la interfaz facilita la interacción con tecnologías de asistencia (ejemplos tomados del código).

Necesidad o tecnología	Qué hace la app	Ejemplo real
Lector de pantalla (VoiceOver, TalkBack)	Nombre accesible, función y estado en cada control	Horario ocupado: "10:00, ocupado. Avisarme si se libera". Campana: "Avisos, 2 sin leer. Abrir el centro de avisos"
Lector de pantalla y gráficos	Barras de progreso con valor y resumen textual de cada gráfico	"Progreso hacia Gold", 0 a 100, y el texto "Te faltan 880 puntos para Gold"
Mensajes de estado	Regiones vivas que se anuncian sin mover el foco	Avisos breves y propuestas del Asistente con `accessibilityLiveRegion="polite"`

Necesidad o tecnología	Qué hace la app	Ejemplo real
Baja visión	Contraste AA o mayor, mínimo de 12 px y texto que respeta el tamaño del sistema	Ninguna combinación debajo de 4,5:1 (Anexo C)
Daltonismo	Ícono + palabra + color en estados, calendario y horarios	"Cancelado" con ✕ y palabra, no solo rojo
Motricidad reducida o temblor	Objetivos de 44 px o más; confirmación antes de acciones que no se pueden deshacer	Cancelar un turno, canjear puntos o confirmar lo que propone el Asistente
Teclado en pantalla	El campo con foco nunca queda tapado (WCAG 2.4.11)	La caja del Asistente sube con el teclado; botón "Ocultar teclado" y tecla "Enviar"
Navegación secuencial (gestos, teclado o switch)	Orden de lectura igual al visual (anotado en Figma, figura de anotaciones); las hojas usan `Modal` nativo, que aísla el foco	Al abrir "Estilo Fade", lo que quedó detrás no debería leerse (a comprobar en el dispositivo, Anexo D)
Autenticación	Bloqueo con Face ID o huella opcional, con el PIN del teléfono como alternativa	Apagado por defecto (WCAG 3.3.8)
Fatiga visual o mucha luz	Modo automático, claro u oscuro	Cuenta → Apariencia

Fuente: *mobile/src/* y ACCESIBILIDAD.md.

> **Esto debe comprobarse manualmente:** la lectura con VoiceOver o TalkBack, la letra del sistema al 200 % y la navegación con teclado físico o switch en un celular real. Las pruebas automáticas verifican nombres, funciones y estados, pero no reemplazan a una persona usando el lector. En el Anexo D hay una ficha para registrar esas comprobaciones.

Sección 3. Maquetación espacial y computación gráfica (Spatial UI y 3D)

3.1 Maquetación e interacción

Wireframing. Antes de dar color se armaron wireframes de baja fidelidad: solo estructura, orden y jerarquía, sin color ni tipografía final. Así se discutió *qué va primero* sin distraerse con lo estético.

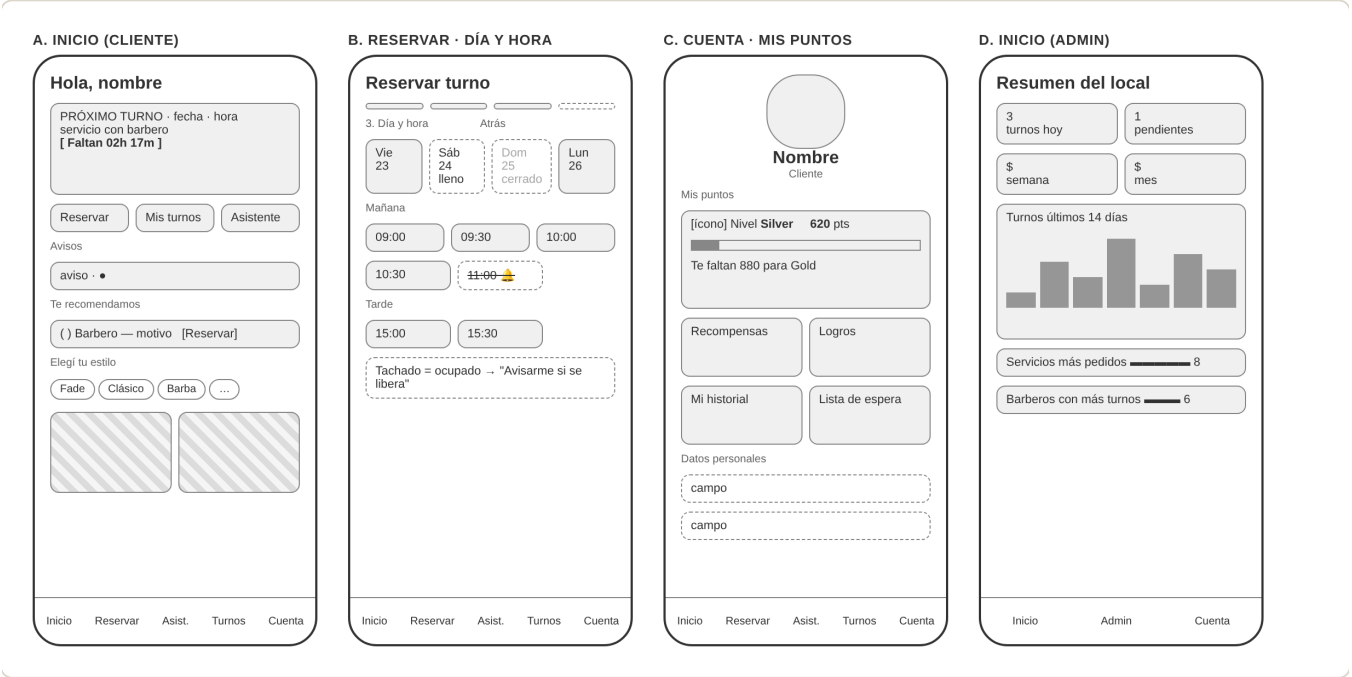


Figura 11. Wireframes de baja fidelidad: Inicio del cliente, Reservar (día y hora), Cuenta → Mis puntos e Inicio del administrador.

Fuente: diseno/wireframes.png (fuente editable: diseno/fuentes/wireframes.html).

Jerarquía de la información en el espacio. En la pantalla de Inicio, lo más importante para el cliente (¿cuándo es mi turno?) ocupa el primer tercio, con el mayor tamaño y el único fondo champán. Debajo van las acciones frecuentes, los avisos y, al final, el contenido para explorar. El orden visual coincide con el orden en que lo lee el lector de pantalla.



Figura 12. Jerarquía del Inicio del cliente, en orden de lectura: 1) marca y avisos; 2) saludo; 3) próximo turno, el foco principal (único fondo champán, nivel 2 de elevación); 4) accesos rápidos; 5) avisos recientes; 6) barbero recomendado. Más abajo siguen "Elegí tu estilo" y el catálogo.

Fuente: zonas medidas automáticamente sobre la simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.

Tabla 11. Recursos de maquetación usados y su efecto en la interacción.

Recurso	Aplicación	Efecto
Ley de proximidad (Gestalt)	Servicio, precio y duración juntos en la misma tarjeta	Se leen como una unidad
Patrón de lectura en F	Título a la izquierda y acción secundaria a la derecha en cada sección ("Ver todos")	Recorrido rápido de arriba hacia abajo
Revelación progresiva	La reserva en 4 pasos; detalles en hojas inferiores	Menos carga cognitiva por pantalla
Zona del pulgar	Barra de pestañas y acciones principales abajo	Se alcanza con una mano
Ley de Hick	Ingreso con un solo botón "Ingresar", sin elegir rol	Menos decisiones, entrada más rápida
Retroalimentación inmediata	Estados presionado, seleccionado, cargando y deshabilitado	La persona sabe qué pasó

Fuente: elaboración propia sobre la app.

3.2 Fundamentos de Spatial UI y elementos 3D

Una interfaz espacial organiza la información en capas a distintas "alturas" sobre el plano de la pantalla, como si fueran hojas de papel apiladas. La profundidad no es decoración: comunica qué está arriba (y por lo tanto, qué es interactivo o temporal) y qué está detrás. BELABARBERÍA usa un **modelo de elevación de 4 niveles**, inspirado en Material Design, que está definido una sola vez en el código (función *elevacion()*) y se usa en todos los componentes.



Figura 13. Vista explotada en perspectiva de las 4 capas de elevación. Cuanto más alta la capa, más grande y difusa es su sombra; las tarjetas se aclaran respecto del fondo y la hoja inferior se separa del contenido con un velo oscuro.

Fuente: diagrama armado con los valores reales de *mobile/src/paletas.js* y *elevacion()* en *mobile/src/ui.js* (fuente: diseno/fuentes/capas_espaciales.html).

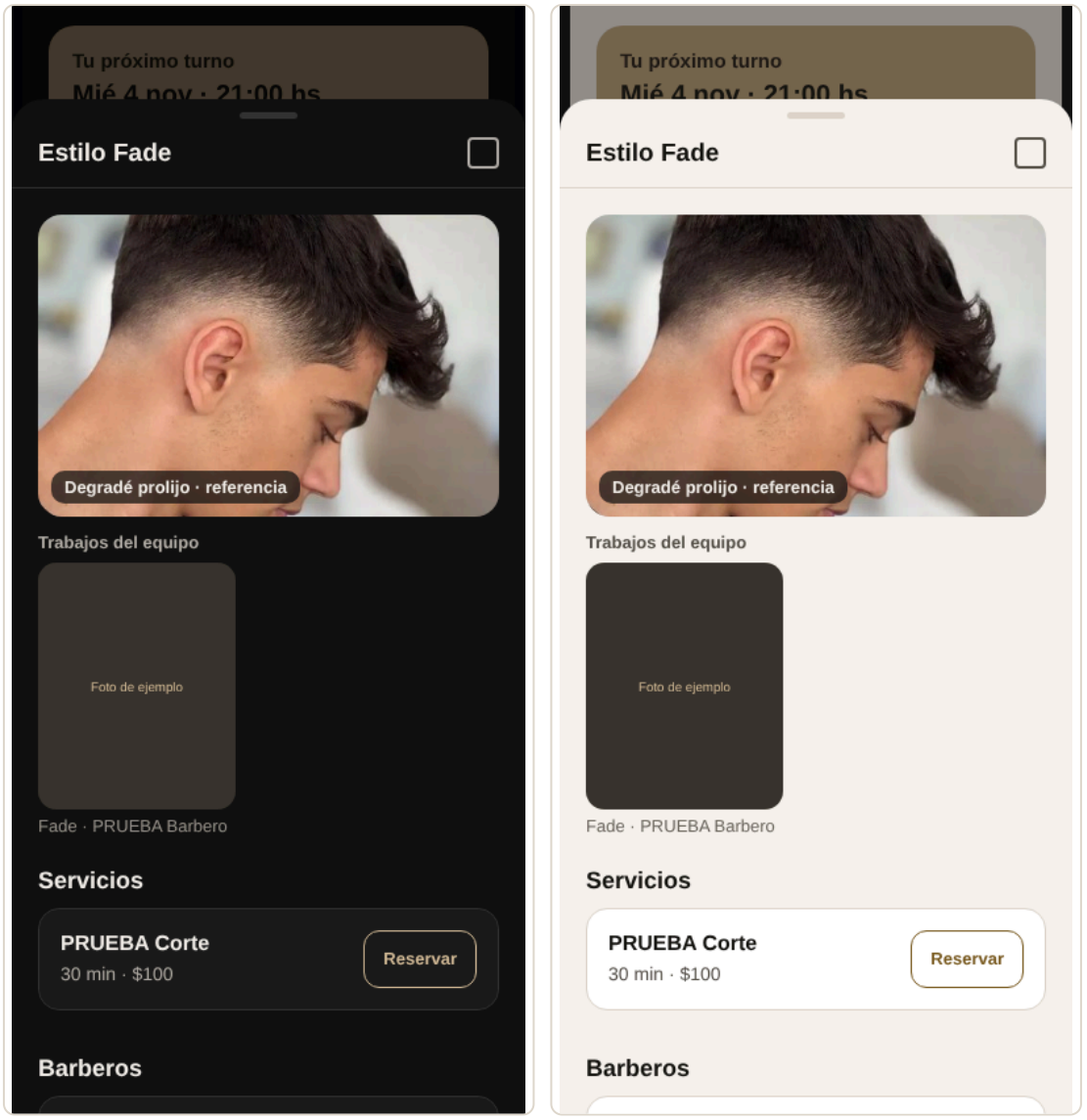
Tabla 12. Niveles de elevación: profundidad, sombra y uso.

Nivel	Superficie (oscuro / claro)	Sombra: radio · desplazamiento · `elevation` de Android	Dónde se usa
0	`#111111` / `#F6F3EE`	Sin sombra	Fondo de cada pantalla
1	`#1B1B1B` / `#FFFFFF`	6 · 2 · 2	Tarjetas, accesos, tickets, datos
2	Barra `#1B1B1B` / `#FFFFFF`; selección champán `#C5A880`	12 · 6 · 6	Barra inferior, día y hora elegidos, próximo turno
3	Hoja: fondo `#111111` / `#F6F3EE` con velo detrás (65 % / 45 %). Aviso breve: `#303030` / `#E3DCD1`	20 · 10 · 14	Hojas inferiores, modales y avisos breves

Fuente: *mobile/src/ui.js* y *mobile/src/paletas.js*.

- **Profundidad por luminosidad.** En modo oscuro una sombra negra casi no se ve sobre fondo negro, así que la altura se marca sobre todo aclarando la superficie (tarjetas `#1B1B1B` sobre fondo `#111111`; avisos breves `#303030`), como recomienda Material Design para temas oscuros. La sombra acompaña (opacidad 0,45).

- **Una decisión distinta al Figma.** En Figma la hoja inferior usa la superficie 3 (`#303030`). En la app se usa el fondo base, porque adentro de la hoja hay tarjetas de nivel 1: si la hoja fuera más clara que ellas, las tarjetas parecerían "hundidas". La hoja se separa del contenido con el velo y con la sombra más grande.
- **Sombras en modo claro.** Se usa un color de sombra cálido (`#3A2E1C`) con opacidad 0,12 en lugar de gris neutro, para que no ensucie el marfil.
- **Velo y foco.** Cuando se abre una hoja inferior (nivel 3), el contenido de atrás se oscurece con un velo (negro al 65 % en modo oscuro y al 45 % en claro). Así la atención se concentra adelante, y el lector de pantalla tampoco lee lo de atrás porque la hoja es un `Modal` nativo.
- **Selección que "sube".** El día y la hora elegidos pasan del nivel 1 al 2: cambian a champán y ganan sombra. Es una metáfora física de "lo tomé".
- **Microinteracciones con escala y desplazamiento.** El corazón de favoritos crece al 125 % y vuelve (250 ms); el interruptor desliza su círculo 18 px; los avisos breves aparecen y desaparecen con opacidad. Son breves y no parpadean (WCAG 2.3.1).
- **Perspectiva y 3D.** La app no usa modelos 3D ni transformaciones con perspectiva: en un celular, para una tarea rápida como reservar, el 3D real sumaría peso, consumo de batería y posibles mareos sin mejorar la tarea. La perspectiva se usa solo en el diagrama de la figura anterior, para explicar las capas. Si en el futuro se agregara, debería respetar la preferencia "reducir movimiento" del sistema.



Oscuro Claro

Figura 14. Hoja inferior "Estilo Fade" (nivel 3) sobre el Inicio. Se ven el asa para arrastrar, las esquinas superiores redondeadas y, arriba, el Inicio oscurecido por el velo, que concentra la atención en la hoja.

Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.

Sección 4. Prototipado final e integración del software

4.1 Muestras del prototipo final

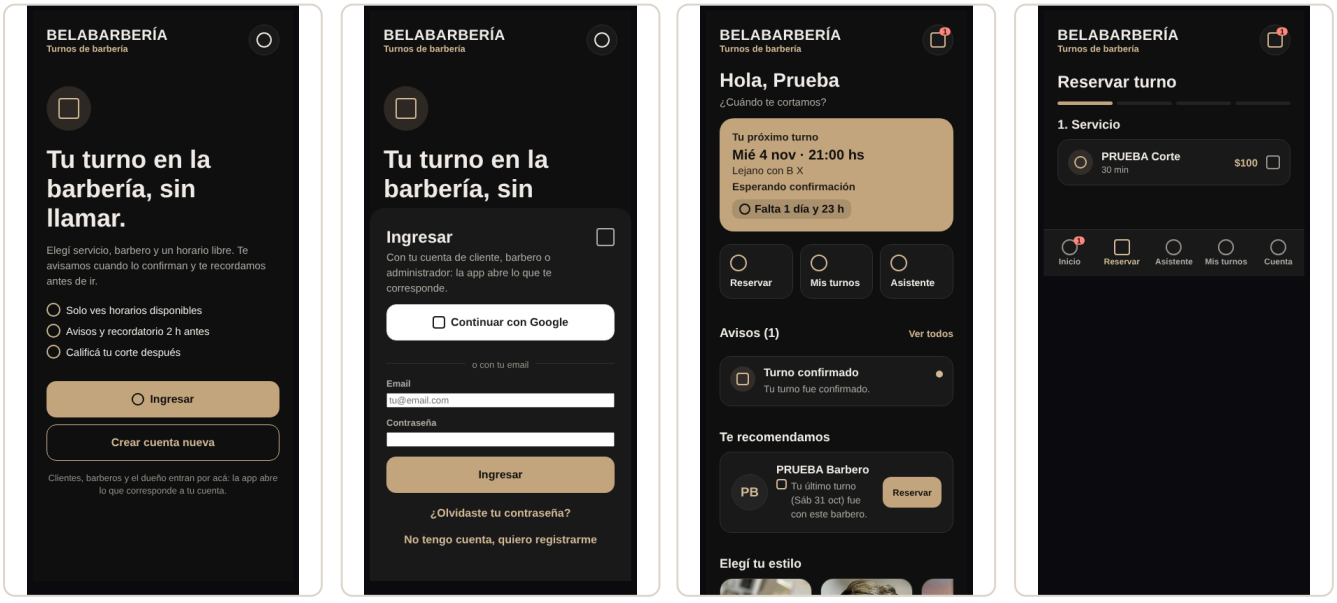
Prototipo interactivo en Figma. Tiene 6 pantallas de 390 × 844 construidas con los componentes, las variables y los estilos de texto del sistema, conectadas con 13 interacciones y 2 puntos de inicio ("Cliente" y "Administrador"). Se recorre con *Presentar* ▶. Los enlaces están en el Anexo A.



Figura 15. Página "02 · Pantallas nuevas" del prototipo en Figma: Inicio del cliente, hoja "Estilo Fade", Reservar día y hora, Cuenta con Mis puntos, Recompensas e Inicio del administrador.

Fuente: archivo de Figma del proyecto (exportado con la API de Figma).

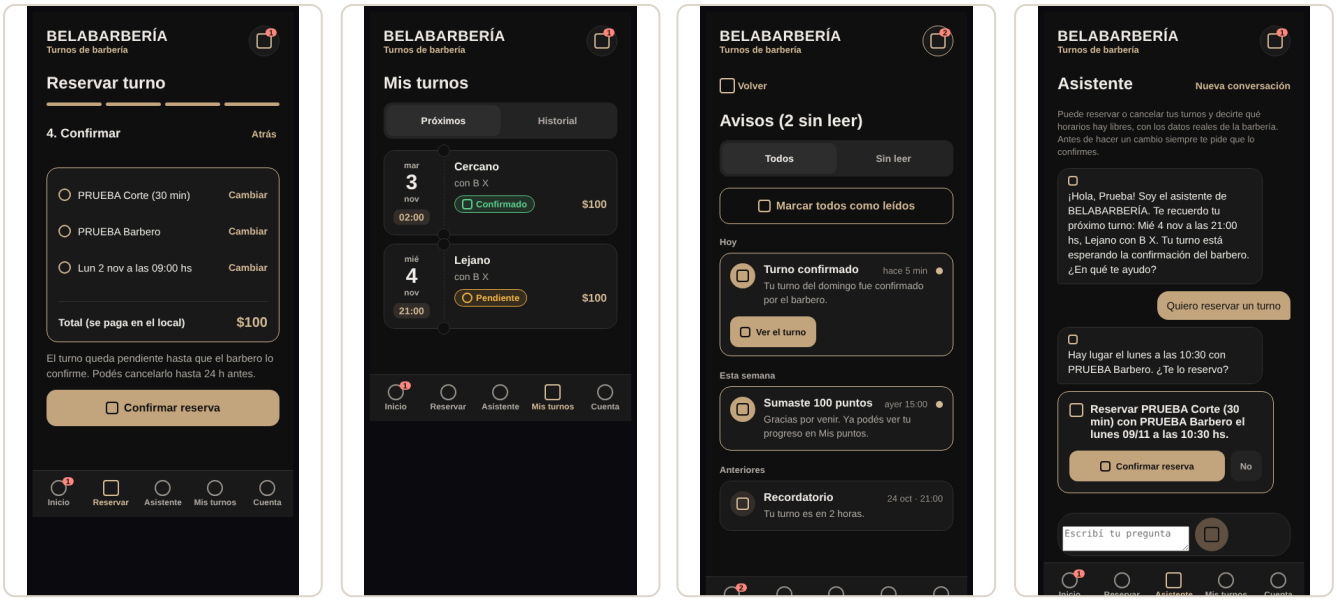
Software funcional. Estas son pantallas de la app actual, de alta fidelidad, tomadas en la simulación. Incluyen las mejoras más recientes: ingreso directo, centro de avisos y Asistente con acciones confirmadas.



Bienvenida | Ingreso directo | Inicio del cliente | Reservar: servicio

Figura 16. Entrada y reserva. El ingreso es uno solo para clientes, barberos y el dueño: la app abre lo que corresponde a cada cuenta.

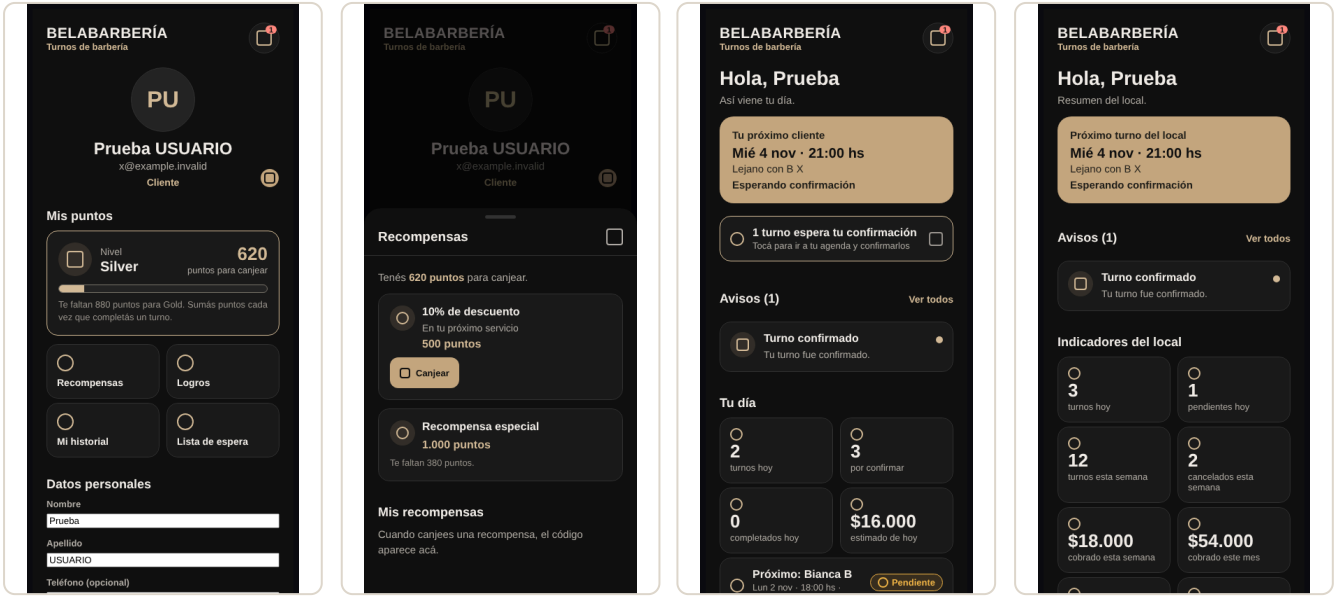
Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.



Confirmar reserva | Mis turnos | Centro de avisos | Asistente

Figura 17. Después de reservar: resumen editable, turnos con su estado, centro de avisos (se abre con la campana) y Asistente, que propone una reserva y espera "Confirmar reserva" o "No".

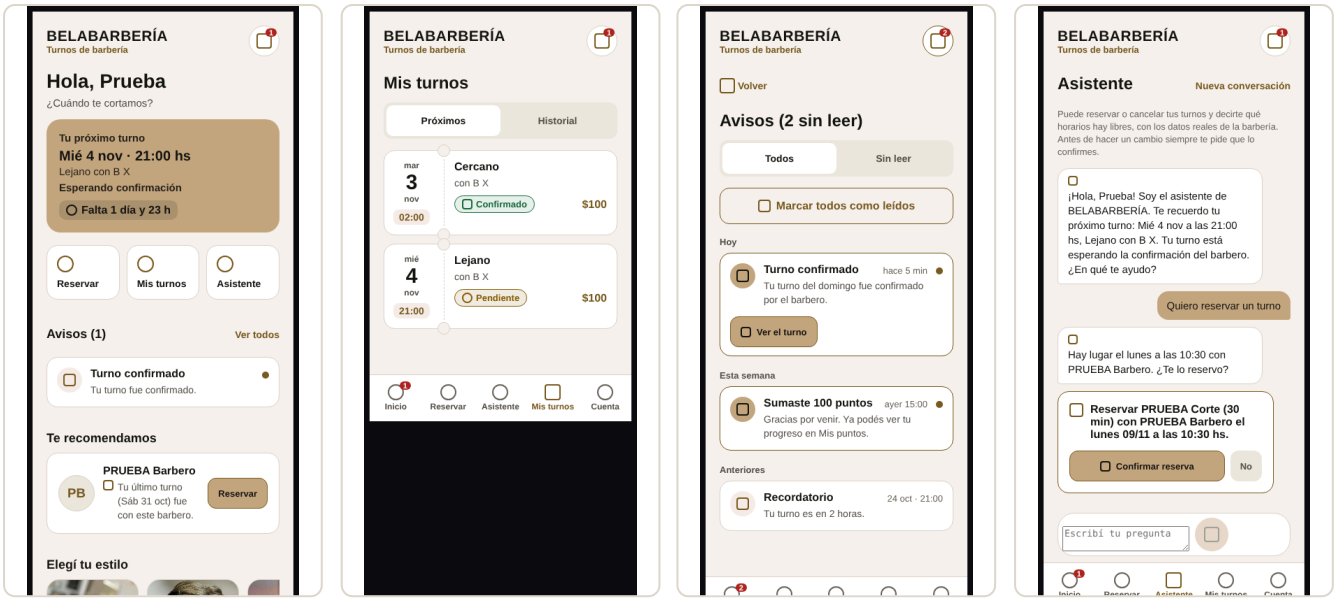
Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.



Cuenta: Mis puntos | Recompensas | Inicio del barbero | Inicio del administrador

Figura 18. Puntos y recompensas del cliente, y paneles del barbero y del administrador con indicadores y gráficos accesibles.

Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.



Inicio Mis turnos Avisos Asistente

Figura 19. Las mismas pantallas en modo claro: mismos componentes y jerarquía, con los tokens del modo claro.

Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.

4.2 Flujo de usuario (user journey)

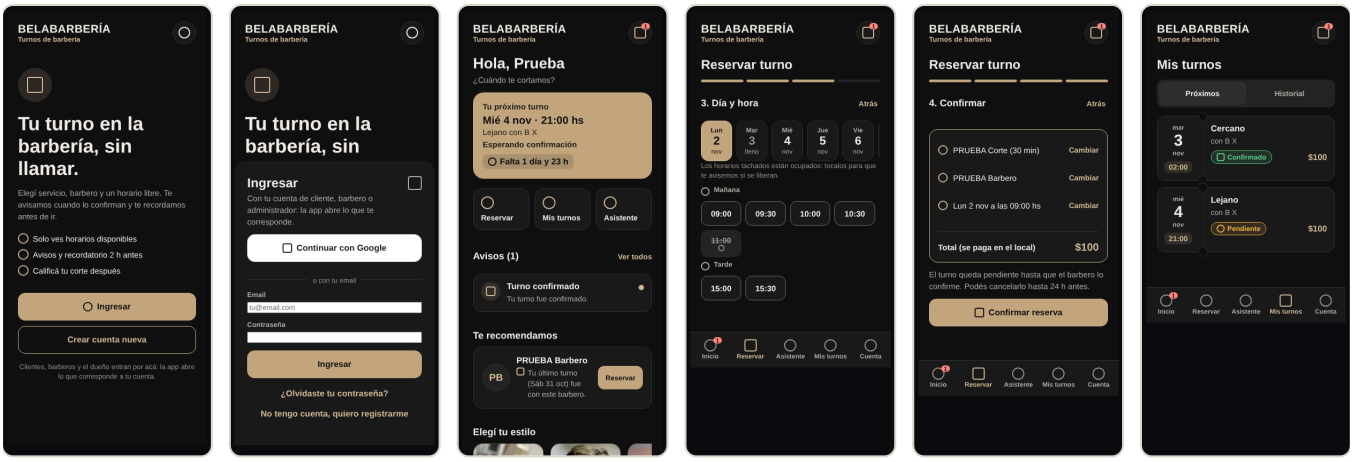
El user journey sigue a una clienta desde que decide cortarse el pelo hasta después del turno. En cada etapa muestra qué hace, qué piensa y siente, cuál es el punto de dolor y qué solución concreta tiene la app.

Etapa	1. Decidir	2. Reservar	3. Esperar confirmación	4. Ir al turno	5. Después
Acción	Abre la app y mira cuándo se puede cortar	Elige servicio, barbero, día y hora	Espera que el barbero confirme	Llega a la barbería y paga	Califica y vuelve a reservar
Piensa	"¿Con quién voy? ¿Qué corte me hago?"	"¿Hay lugar el sábado?"	"¿Me lo confirmaron?"	"¿Llego a tiempo?"	"¿Me conviene volver?"
Emoción (hipótesis)	😐 → 🙂	😟 si no hay lugar	😐 incertidumbre	🙂	😊
Punto de dolor	No sabe qué barbero elegir	Antes: horarios ocupados casi invisibles (1,15:1) y sin alternativa	No saber el estado del turno	Olvidar el turno	Nada que lo motive a volver
Solución en la app	"Te recomendamos" con motivo · "Elegí tu estilo" con fotos reales · favoritos	Días "lleno/cerrado" · ocupados tachados · **lista de espera** · "Reservar de nuevo"	Estado con ícono + palabra · aviso push al confirmar · barbero ve "N turnos esperan tu confirmación"	**Cuenta regresiva** · recordatorio 24 h y 2 h antes · pago informado	Reseña · **puntos, niveles, logros y recompensas** · historial

Recorrido de diseño armado a partir del flujo real de la app. Las emociones son hipótesis y deben validarse con usuarios (esto debe comprobarse manualmente).

Figura 20. User journey del cliente en 5 etapas: decidir, reservar, esperar la confirmación, ir al turno y después. Las emociones son hipótesis de diseño, no resultados de una investigación con usuarios.

Fuente: diseno/user_journey.png (fuente editable: diseno/fuentes/journey.html).



1. Entra 2. Ingresa 3. Ve su Inicio 4. Elige día y hora 5. Confirma 6. Sigue su turno

Figura 21. Recorrido visual de la tarea principal, "reservar un turno", en la app real. Con 6 pantallas y sin volver atrás: el horario ocupado no se puede elegir por error y el resumen permite corregir antes de confirmar.

Fuente: simulación de la app en navegador (Chromium, 390 × 844 px) con datos de prueba ficticios. Es el código real de la app; los íconos se ven como marcadores genéricos.

Tabla 13. Problemas de la experiencia y cómo los resuelve la interfaz.

Etapa	Punto de dolor	Solución en la interfaz
Decidir	"No sé qué corte pedir ni con quién"	"Elegí tu estilo" con fotos reales y barbero recomendado con regla visible
Reservar	"Llamo y no atienden; no sé qué horarios hay"	Solo se ven horarios libres; días "lleno" y "cerrado"; lista de espera si está ocupado
Reservar (con asistente)	"Prefiero pedirlo escribiendo"	El Asistente propone el turno con datos reales y espera la confirmación
Esperar	"¿Me confirmaron?"	Estado con ícono y palabra, aviso en la campana y centro de avisos
Ir al turno	"Me olvido"	Recordatorio 2 h antes y cuenta regresiva en el Inicio
Después	"No tengo motivo para volver"	Calificación, puntos, niveles, recompensas y "Reservar de nuevo"

Fuente: DISENO.md (Fases 6 y 7) y diseno/user_journey.png.

4.3 Verificación

- **Pruebas automáticas de la interfaz:** 209 pruebas sobre la simulación, todas correctas. Revisan textos, nombres accesibles, estados, llamadas a la API, el centro de avisos, el ingreso directo, el Asistente, el ingreso con Google y el teclado.
- **Asistente:** 13 pruebas con una base de datos simulada. Verifican que solo proponga turnos propios, en horarios libres y con más de 24 h de anticipación para cancelar. La versión publicada coincide con el código.
- **Base de datos:** puntos, canjes, logros, horarios y lista de espera se probaron con transacciones que se revirtieron, así que no quedaron datos de prueba.
- **Contraste:** ninguna combinación debajo del mínimo en los dos modos (Anexo C).
- **Esto debe comprobarse manualmente:** la app en un celular real con Expo Go, el lector de pantalla, la letra al 200 % y el user journey con 3 a 5 clientes (Anexo D).

Conclusiones

El diseño pasó de una réplica visualmente atractiva pero con barreras —contraste de 1,15:1, textos de 9 px, íconos con emoji, todo en un mismo plano— a un sistema coherente y medible:

- Tokens de color con contraste verificado.
- Una sola familia tipográfica con 13 estilos.
- Componentes compartidos entre Figma y el código.
- Un modelo de profundidad de 4 niveles.

La accesibilidad no se agregó al final. Fue el criterio para decidir: cada cambio visual tiene un motivo (un criterio WCAG, un principio de UX o un punto de dolor del user journey) y una prueba que lo verifica.

Quedan pendientes las comprobaciones que solo puede hacer una persona: usar la app con VoiceOver o TalkBack en un celular real y validar el user journey con clientes reales.

Referencias

1. Apple. (s. f.). *Human Interface Guidelines: Accessibility*. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility
2. Google. (s. f.). *Certificado de Diseño de Experiencia de Usuario (UX) de Google* [Programa de 7 cursos]. Coursera. https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design
3. Google. (s. f.). *Material Design 3: Elevation*. https://m3.material.io/styles/elevation/overview
4. Google. (s. f.). *Material Design 2: Dark theme*. https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html
5. Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili.
6. Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (3.ª ed.). New Riders.
7. Machado, G. M., Oliveira, M. M. y Fernandes, L. A. F. (2009). A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15*(6), 1291–1298.
8. Meta Platforms. (s. f.). *React Native: Accessibility*. https://reactnative.dev/docs/accessibility
9. Nielsen, J. (1994, actualizado en 2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
10. Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things* (ed. revisada y ampliada). Basic Books.
11. W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
12. W3C. (s. f.). *Understanding WCAG 2.2*. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/

Anexo A. Enlaces al prototipo en Figma

Archivo de diseño	https://www.figma.com/design/OZ7vjWONDte9iTSzZ6AY2N
Prototipo interactivo	https://www.figma.com/proto/OZ7vjWONDte9iTSzZ6AY2N?node-id=22-2&starting-point-node-id=22%3A2

Contenido del archivo:

- **Página "Barbershop App — Premium Redesign":** réplica inicial y rediseño (10 pantallas, el "antes").
- **Página "01 · Identidad visual":** tableros de los modos oscuro y claro, variables y estilos de texto.
- **Página "02 · Pantallas nuevas":** componentes, las 6 pantallas del prototipo final con 13 interacciones y las anotaciones de accesibilidad (orden de foco, nombres accesibles y áreas de toque).

Permisos: el enlace tiene que estar configurado en Figma como *Compartir → Cualquier persona con el enlace → puede ver*. Con ese permiso también se pueden dejar comentarios.

Anexo B. Ficha de auditoría de accesibilidad

Formato de cada hallazgo: elemento, problema, impacto, criterio WCAG 2.2, severidad, solución aplicada y resultado. Las referencias a pruebas (por ejemplo "K11") son pruebas automáticas de la simulación.

Tabla 14. Ficha completa de hallazgos de accesibilidad (24).

#	Elemento	Problema	Impacto	Criterio WCAG	Severidad	Solución aplicada	Resultado
1	Horarios no disponibles (Figma original)	Texto `#262626` sobre `#1A1A1A`: contraste 1,15:1	No se distingue qué horario está tomado	1.4.3 Contraste mínimo	Alta	Los ocupados se muestran **tachados**, con borde punteado, ícono de campana y nombre accesible "10:00, ocupado. Avisarme si se libera". El texto usa `texto/terciario` (5,09:1 o más)	Corregido. Prueba K11
2	Textos de 9–11 px (Figma original, 61 casos)	Demasiado chicos	Lectura difícil, más para personas mayores o con baja visión	1.4.4 Cambio de tamaño del texto	Alta	Escala tipográfica con **mínimo de 12 px**. Los textos respetan el tamaño de letra del sistema	Corregido en la app. *Al 200 % debe comprobarse manualmente*
3	Estados de turno	Con deuteranopía, Confirmado (verde) y Cancelado (rojo) se ven casi iguales	El estado podía confundirse	1.4.1 Uso del color	Alta	El componente `Estado` siempre lleva **ícono + palabra + color**	Corregido
4	Íconos hechos con emoji (Figma original)	El lector anuncia "lupa", "pin", etc.	Ruido y confusión	1.1.1 Contenido no textual	Media	Íconos vectoriales (Ionicons). Los botones solo-ícono tienen `accessibilityLabel`	Corregido
5	Botones y chips	Algunos medían menos de 44 px	Toques errados, más con temblor o dedos grandes	2.5.8 Tamaño del objetivo (mínimo) y 2.5.5 (mejorado)	Media	Botones de 52 px (chicos de 44); chips, segmentos, corazón e interruptor de 44 px. Los enlaces de texto ("Reservar de nuevo", "Eliminar") tienen `minHeight: 44` o `hitSlop`	Corregido
6	Bordes de campos	Contorno poco visible	No se ve dónde escribir	1.4.11 Contraste no textual	Media	Token `borde/campo` (3,31–4,13:1)	Corregido
7	Botón principal en modo claro	Champán sobre marfil: 2,04:1	El límite del botón no se percibe	1.4.11 Contraste no textual	Media	Borde bronce `#7A5A1F` (5,73:1) solo en modo claro	Corregido
8	Champán como texto en modo claro	2,04:1	Precios y enlaces ilegibles	1.4.3 Contraste mínimo	Alta	Token `marca/acento` bronce `#7A5A1F` (5,20–5,73:1)	Corregido
9	Barra de progreso de puntos y logros	Un gráfico sin texto no le dice nada al lector	El cliente ciego no sabe cuánto le falta	1.1.1 / 4.1.2 Nombre, función, valor	Media	`accessibilityRole="progressbar"` con nombre ("Progreso hacia Gold") y valor 0–100. Además, texto visible: "Te faltan 880 puntos para Gold"	Corregido. Prueba K17

#	Elemento	Problema	Impacto	Criterio WCAG	Severidad	Solución aplicada	Resultado
10	Gráficos del dashboard	Las barras son solo visuales	El dato no llega al lector de pantalla	1.1.1 Contenido no textual	Media	Cada gráfico tiene un resumen textual ("Turnos de los últimos 14 días. 10: 0, 11: 1..."). Valores escritos sobre cada barra. Un solo color con contraste suficiente; "Hoy" marcado con **texto**, no con color	Corregido. Pruebas K27 y K31
11	Cuenta regresiva	Cambia sola	Si se anunciara cada segundo, molestaría	2.2.2 Pausar, detener, ocultar / 4.1.3 Mensajes de estado	Baja	Se actualiza cada 30 s, en minutos. Región `polite` con texto hablado claro ("Faltan 2 horas y 17 minutos")	Corregido
12	Fotos de la galería	Una imagen sin descripción no dice nada	No se sabe qué estilo muestra	1.1.1 Contenido no textual	Media	Texto alternativo con estilo, descripción y barbero ("Fade: degradé bajo, trabajo de...")	Corregido
13	Calendario	Días cerrados o llenos marcados solo con opacidad	Con baja visión no se distinguen	1.4.1 Uso del color / 1.3.3 Características sensoriales	Media	Debajo del número dice **"cerrado"** o **"lleno"**. El nombre accesible incluye "no atiende", "sin horarios libres" o "N horarios libres"	Corregido. Pruebas K9 y K10
14	Errores de formularios	Errores solo en alertas genéricas	No se sabe qué campo corregir	3.3.1 Identificación de errores / 3.3.3 Sugerencias ante errores	Media	Mensaje debajo del campo, con sugerencia ("Entre 0 y 10.000, o vacío para el cálculo automático"). No se envía hasta corregir	Corregido. Pruebas A4, A12 y K33
15	Acciones que gastan puntos o borran	Un toque accidental era irreversible	Pérdida de puntos o de fotos	3.3.4 Prevención de errores	Media	Confirmación antes de canjear, salir de la lista de espera, eliminar fotos o cancelar turnos	Corregido. Prueba K19
16	Bloqueo con Face ID / huella	Algunas personas no pueden usar biometría	Quedar afuera de la cuenta	3.3.8 Autenticación accesible	Media	Es **opcional** (apagado por defecto), acepta el PIN o patrón del teléfono y permite cerrar sesión desde el bloqueo	Corregido
17	Modo de color	Pantalla oscura fija	Con astigmatismo o mucha luz, el oscuro cansa	Buenas prácticas (relacionado con 1.4.8)	Baja	Automático / Claro / Oscuro en Cuenta → Apariencia	Corregido
18	Anuncio de avisos breves (toasts)	Aparecen y desaparecen	El lector puede no leerlos	4.1.3 Mensajes de estado	Baja	Región viva `polite` en `Avisos`. Los errores importantes se muestran con alerta del sistema	*Debe comprobarse manualmente con TalkBack y VoiceOver*
19	Orden de lectura en hojas inferiores	El contenido de atrás podría leerse	Desorientación	1.3.2 Secuencia con significado / 2.4.3 Orden del foco	Media	Las hojas usan `Modal` nativo, que aísla el foco	*Debe comprobarse manualmente*
20	Caja de texto del Asistente	Al abrir el teclado del celular, tapaba la caja y el botón de enviar; la tecla del teclado no enviaba	No se veía lo que se escribía ni se podía mandar el mensaje	2.4.11 Foco no oculto (mínimo)	Alta	La caja queda fija sobre el teclado; la barra de pestañas se oculta mientras se escribe; tecla "Enviar"; botón "Ocultar teclado"	Corregido. Pruebas K1–K15
21	Campana de avisos	Mostraba un número de avisos sin leer, pero tocarla no llevaba a ningún lado	No se podía revisar ni marcar los avisos	2.4.4 Propósito de los enlaces / 4.1.2 Nombre, función, valor	Media	Centro de avisos con filtros, grupos por fecha y botón que lleva al turno, los puntos o la agenda. Nombre accesible "Avisos, N sin leer"	Corregido. Pruebas N1–N9

#	Elemento	Problema	Impacto	Criterio WCAG	Severidad	Solución aplicada	Resultado
22	Ingreso	Se pedía elegir "cliente" o "barbero" antes de ingresar y otra vez dentro del formulario	Pasos repetidos y confusión	3.3.7 Entrada redundante	Media	Un solo "Ingresar": el servidor decide el rol de la cuenta	Corregido. Pruebas R1–R16
23	Acciones del Asistente	Un asistente que reserva o cancela podría hacerlo por un malentendido	Turnos perdidos o no deseados	3.3.4 Prevención de errores	Alta	Siempre muestra una propuesta y espera "Confirmar" o "No"; el servidor valida que el turno sea propio, el horario esté libre y falten más de 24 h	Corregido. Pruebas A1–A8
24	Enlaces de texto ("Atrás", "Cambiar", "Cerrar")	Medían 36 × 16 px de área real	Toque difícil con poca precisión motriz	2.5.8 Tamaño del objetivo (mínimo)	Baja	Área mínima de 44 × 44 px en todos los enlaces de texto	Corregido. Figura de objetivos táctiles

Fuente: ACCESIBILIDAD.md.

Anexo C. Contraste medido por token

Salida del script *diseno/contraste.mjs* (fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.x), ejecutado al generar este informe. Cada valor es la relación de contraste del token contra el fondo y las dos superficies principales de su modo. Mínimos: 4,5:1 para texto y 3:1 para bordes de controles.

Tabla 15. Contraste de cada token de texto y de borde, en los dos modos.

Modo	Token	HEX	vs. fondo	vs. superficie	vs. superficie 2	Mínimo	Resultado
Oscuro	texto/principal	`#F2EFEA`	16,46:1	15,02:1	13,20:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	texto/secundario	`#B3AEA6`	8,56:1	7,81:1	6,86:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	texto/terciario	`#9A958D`	6,35:1	5,79:1	5,09:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	marca/acento	`#D4BC98`	10,29:1	9,39:1	8,25:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	estado/exito	`#5FD08F`	9,81:1	8,94:1	7,86:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	estado/advertencia	`#F0B54A`	10,26:1	9,36:1	8,23:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	estado/error	`#FF8A80`	8,27:1	7,55:1	6,63:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	estado/info	`#8CB8F0`	9,20:1	8,39:1	7,37:1	4,5:1	Cumple
Oscuro	borde/campo	`#7A756D`	4,13:1	3,77:1	3,31:1	3:1	Cumple
Claro	texto/principal	`#161412`	16,60:1	18,37:1	15,07:1	4,5:1	Cumple
Claro	texto/secundario	`#55504A`	7,21:1	7,98:1	6,54:1	4,5:1	Cumple
Claro	texto/terciario	`#6B655D`	5,21:1	5,76:1	4,72:1	4,5:1	Cumple
Claro	marca/acento	`#7A5A1F`	5,73:1	6,34:1	5,20:1	4,5:1	Cumple
Claro	estado/exito	`#1A6E3E`	5,67:1	6,28:1	5,15:1	4,5:1	Cumple
Claro	estado/advertencia	`#8A5A00`	5,36:1	5,93:1	4,86:1	4,5:1	Cumple
Claro	estado/error	`#B3261E`	5,91:1	6,54:1	5,36:1	4,5:1	Cumple
Claro	estado/info	`#1F5E99`	6,08:1	6,73:1	5,52:1	4,5:1	Cumple
Claro	borde/campo	`#7D766C`	4,05:1	4,49:1	3,68:1	3:1	Cumple

Fuente: salida de *node diseno/contraste.mjs*.

Resultado: 0 combinaciones por debajo del mínimo. Texto sobre el botón champán: 8,35:1 en oscuro y 8,13:1 en claro. Como comparación, en el Figma original el horario no disponible (`#262626` sobre `#1A1A1A`) daba **1,15:1**.

Anexo D. Ficha de comprobación en el dispositivo

Comprobaciones que no reemplaza la simulación. Se completan a mano en un celular real; las celdas vacías están **pendientes**, no aprobadas.

Tabla 16. Ficha para la comprobación manual (para completar).

#	Comprobación	Fecha	Dispositivo y sistema	Resultado (OK / Falla y detalle)
1	Con VoiceOver o TalkBack, reservar un turno completo sin mirar la pantalla			
2	Con la letra del sistema al máximo, que no se corten botones, horarios ni tarjetas			
3	Recorrer Inicio, Reservar y Cuenta solo con gestos, en un orden lógico			
4	Que el aviso "Turno reservado" se anuncie			
5	Que el bloqueo con Face ID o huella acepte el PIN del teléfono			
6	En modo claro y a pleno sol, que se lean los horarios tachados			
7	En el Asistente, que la caja de texto quede sobre el teclado y la tecla "Enviar" mande el mensaje			
8	Probar el user journey con 3 a 5 clientes y anotar dónde dudan			